



2

11

1650 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التجربة 2

عملي مشترك



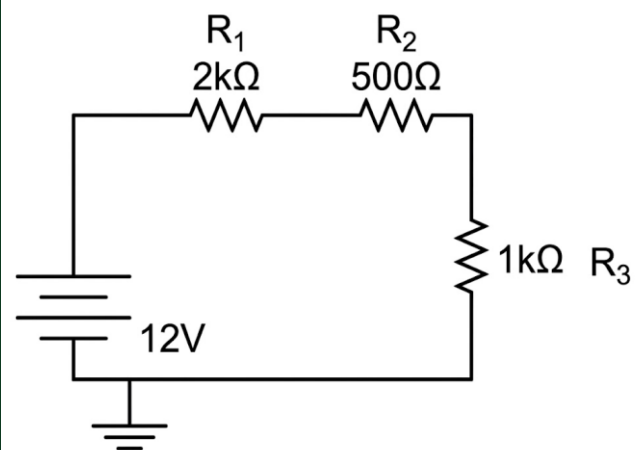
RB Informatcs; 14/04/2026

الدارات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1. قس/ي التيار المار بالمقاومة R_3 وكذلك فرق الكمون الهابط عليها واحسب/ي الاستطاعة المصروفة فيها.
2. غير/ي قيم المولد من 0 حتى 12 V بخطوة 2V، وقس/ي التيار المار في المقاومة R_3 وكذلك الجهد الهابط فيها من أجل كل دقيقة.
3. ارسم/ي V_R بدلالة I_R ، ما هو ميل المستقيم الناتج؟
4. قس/ي فرق الكمون على طرفي المقاومة R_2 .
5. استبدل/ي بالمقاومتين R_1, R_2 المقاومة المكافئة لهما.
6. ماذا تصبح قيمة الاستطاعة المصروفة في المقاومة R_3 عندما تصبح قيمتها $2.5K\Omega$.

تمارين التجربة 1 :



1.

لحساب التيار نستخدم قانون أوم $I_3 = \frac{\Delta V_3}{R_3}$ ، وبما أن التوصيل على التسلسل $I_3 = I_{total} = \frac{V_{emf}}{R_{eq}}$

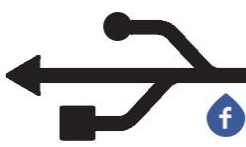
$$V_{emf} = 12V$$

$$R_{eq} = 2 K\Omega + 500 \Omega + 1K\Omega = 3.5 K\Omega$$

$$I_{tot} = \frac{12}{3.5 K\Omega} = 3.43 mA$$

لحساب $V_3 = I_3 \times R_3 \leftarrow V_3$

$$V_3 = 3.43 mA \times 1 K\Omega = 3.43 V$$

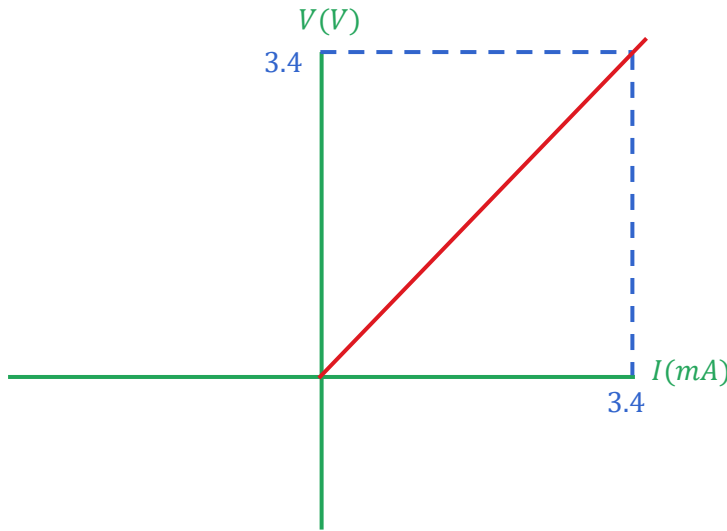


■ لحساب الاستطاعة لدينا 3 قوانين: $P = V.I = I^2.R = \frac{V^2}{R}$

نعوض القيم في أي قانون منهم، سنحصل على الناتج نفسه: $P = (3.43)(3.43 \times 10^{-3}) = 0.01176 \text{ watt}$

2. سنرسم جدول لندرس التغير في كل تغير لقيمة V

V_{emf}	0	2	4	6	8	10	12
I_3 $= I_{tot}$ $= \frac{V}{R_{eq}}$	I_3 $= \frac{0}{3.5 K\Omega}$ $= 0$	I_3 $= \frac{2}{3.5 K\Omega}$ $= 571 \text{ mA}$	I_3 $= \frac{4}{3.5 K\Omega}$ $= 1.14 \text{ mA}$	I_3 $= \frac{6}{3.5 K\Omega}$ $= 1.7 \text{ mA}$	I_3 $= \frac{8}{3.5 K\Omega}$ $= 2.28 \text{ mA}$	I_3 $= \frac{10}{3.5 K\Omega}$ $= 2.85 \text{ mA}$	I_3 $= \frac{12}{3.5 K\Omega}$ $= 3.4 \text{ mA}$
V_3 $= I_3.R_3$	0	0.571 V	1.14 V	1.7 V	2.28 V	2.85 V	3.4 V



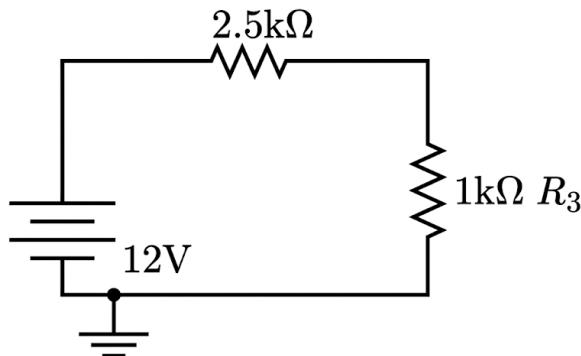
3. نأخذ أي قيمتين من الجدول:

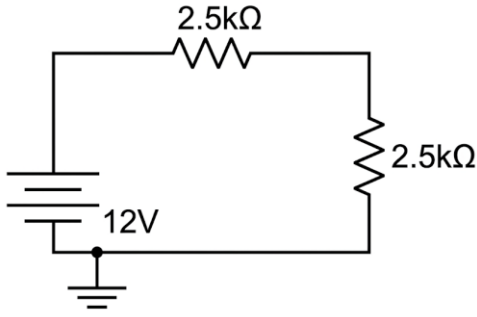
$$m = \tan = \frac{3.4}{3.4 \times 10^{-3}} = 10^3$$

4. $V_2 = R_2.I = 500 \times 3.43 \text{ mA}$

$$V_2 = 1.715 \text{ V}$$

5. $R' = 2 K\Omega + 500 \Omega = 2.5 K\Omega$





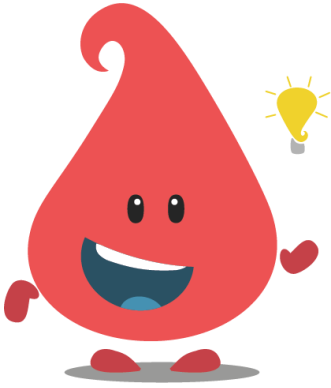
$$I_3 = I_t = \frac{12}{2.5 K\Omega + 2.5 K\Omega} = 2.4 \text{ mA} \quad 6.$$

$$P = (2.4 \text{ mA})^2 (2.5 K\Omega)$$

$$P = 0.0144 \text{ watt}$$

للتّمرّن أكثر ارجع إلى مرجع العمليّ صفحة (56,57,58)

التجربة 2



الهدف من التجربة:

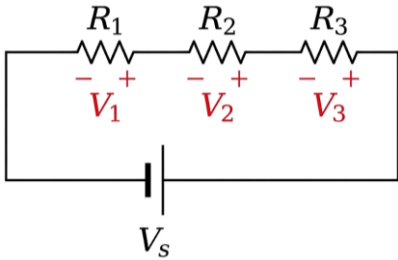
1. التعرف على قوانين كيرشوف للجهد والتيار .
2. التعرف على مقسّم الجهد ومقسّم التيار للدارات السلسلية والتفرعية.
3. كيفية وصل منابع الجهد على التسلسل.
4. التحويلات بين منابع الجهد والتيار.

قانون كيرشوف للجهد (KVL)

مجموع الجهود الجبريّة حول أي مسار مغلق في الدّارة يساوي صفر.

بمعنى آخر: جهد المصدر = مجموع هبوط الجهد على المقاومات.

ملاحظة: عندما نقول المجموع الجبري فنضع في الاعتبار الاتجاه!



$$V_s = V_{R1} + V_{R2} + V_{R3} \quad \text{أو}$$

$$V_s - V_{R1} - V_{R2} - V_{R3} = 0$$

تمرين 1:

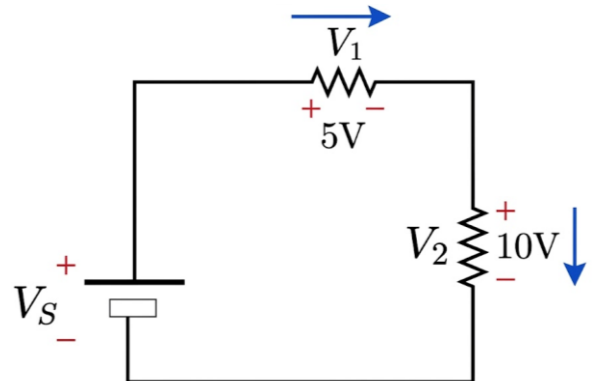
احسب/اي قيمة منبع الجهد اذا علمت أن الجهد المطبق على المقاومات كما في الشكل:

علينا أولاً أن نحدّد ما اذا كان هبوط الجهد في نفس الاتجاه أم متعاكسين، فنقوم برسم سهم له ذيل ورأس ←

الذيل عند الطرف الموجب والرأس عند الطرف

السالب، لأن التيار يتدفق من الموجب الى

السالب. (من فرق الجهد العالي الى المنخفض)



نلاحظ أن V_1 و V_2 في نفس الاتجاه لذا نجمعهما:

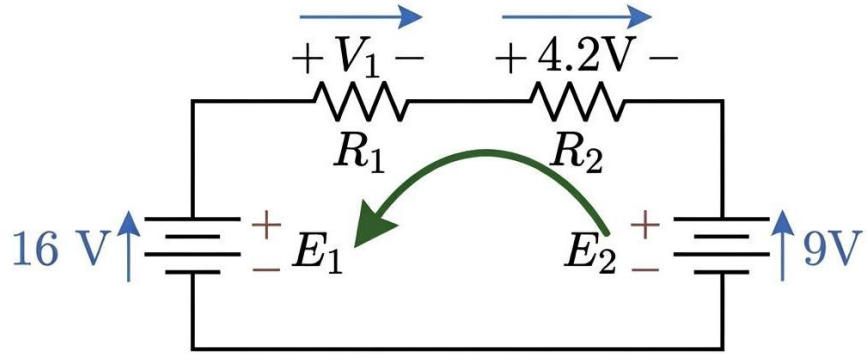
$$V_s = V_1 + V_2$$

$$V_s = 5V + 10V = 15V$$

تمرين 2 :

احسب/ي قيمة الجهود اغير المعروفة في الدارات المبينة في الشكل:

عند وجود مصدرين لفرق الجهد نفرض اتجاه التيار لكي نستطيع تحديد اتجاه هبوط الجهود.
يعني انت ممكن تفرض اتجاه التيار بالنسبة لـ E_1 أو بالنسبة لـ E_2 وحيطلع نفس النتيجة.



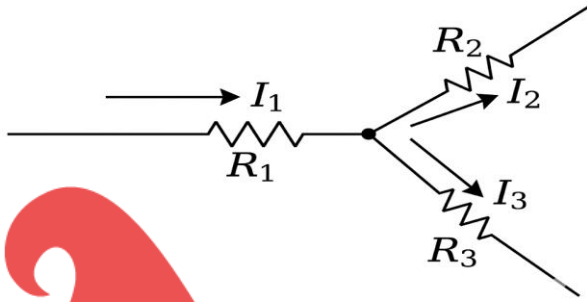
$$16 - 9 = 4.2 + V_1$$

$$7 - 4.2 = V_1$$

$$V_1 = 2.8V$$

قانون كيرشوف للتيار (KCL)

يطبق عند وجود عقدة في دائرة كهربائية، فيكون مجموع التيارات الداخلة في عقدة = مجموع التيارات الخارجة منها.



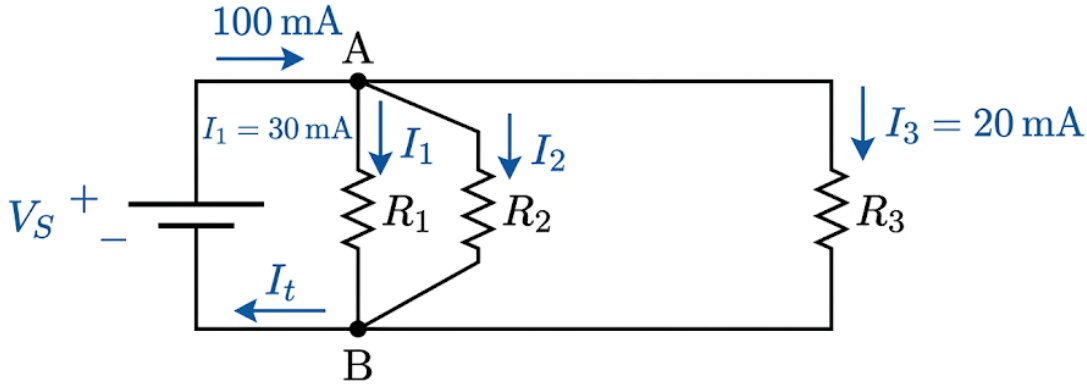
$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

بمعنى آخر أن المجموع الجبري للتيارات الداخلة والخارجة من العقدة يساوي الصفر.



تمرين 3 :

احسب/ي قيمة التيار المار في المقاومة R_2 حسب القيم المبينة:

نقوم بتحديد عقدة ما، نلاحظ أن التيار I_1 و I_2 و I_3 داخليين للعقدة، أما I_t والتي تساوي 100 mA هي خارجة من العقدة وبواسطة قانون كيرشوف نحسب I_2

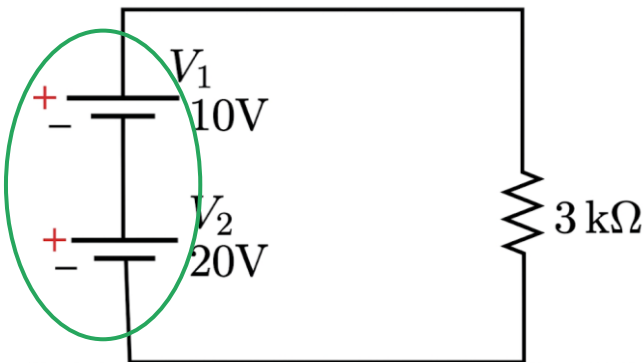
$$I_{\text{output}} = I_{\text{input}}$$

$$100 = 30 + I_2 + 20$$

$$\rightarrow I_2 = 100 - 50 = 50 \text{ mA}$$

وصل منابع الجهد على التسلسل

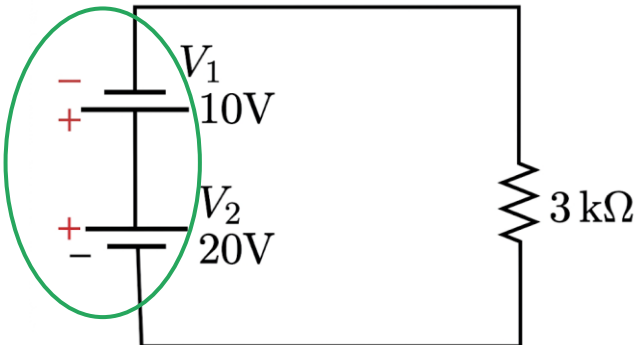
⚡ عندما تحتوي الدارة على أكثر من منبع جهد موصول على التسلسل نقوم بجمع الجهود جمعاً جبرياً.



1. عندما يكون المصدران أو أكثر بنفس الاتجاه:

← إذا كان الطرف الموجب للمنبع الأول موصولاً مع مع الطرف السالب للمنبع الثاني يكون الناتج مساوي لجمع قيمتي المنبعين.

$$V_t = V_1 + V_2 = 10 + 20 = 30 \text{ V}$$



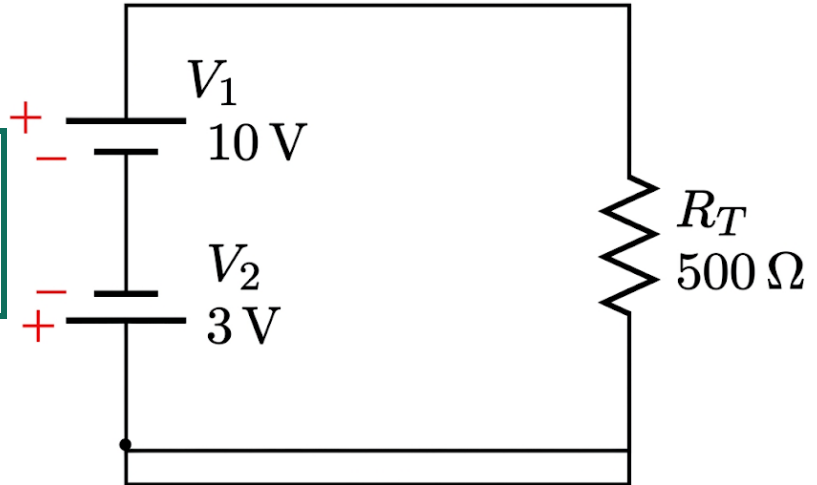
2. عندما يكون المصدران أو أكثر عكس الاتجاه:

← إذا كان الطرف الموجب للمنبع الأول متصل مع الطرف الموجب للمنبع الثاني أو الطرف السالب للمنبع الأول موصولاً مع الطرف السالب للمنبع الثاني يكون الناتج طرح قيمتي المنبع.

$$V_t = V_1 + V_2 = 10 + 20 = 30 \text{ V}$$

تمرين 4 :احسب/ي التيار المار في المقاومة R_T حسب القيم المبينة:

في هذا التمرين نجد أن المنبعين موصولان بطريقة عكسية فيكون الجهد الكلي:
 $V_T = 30 - 10 = 20 \text{ V}$



$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{20}{500} = 40 \text{ mA}$$

مقسم (مجزئ) الجهد

٧ يطبّق مقسم الجهد في الدارات التسلسلية.

الفكرة الأساسية منه:

عندما تكون المقاومات على التسلسل:

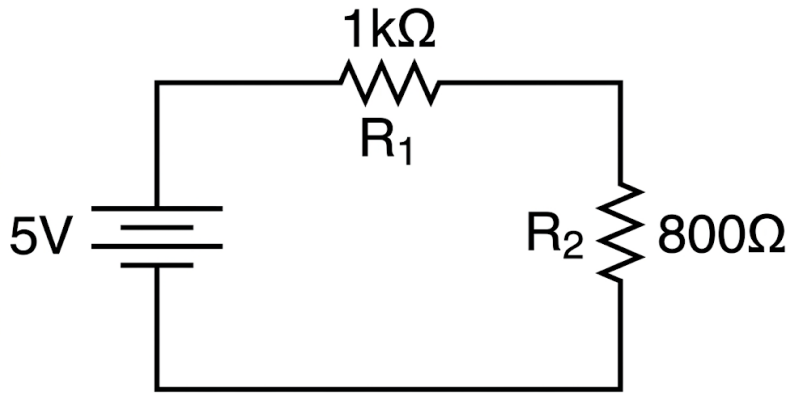
- يمر فيها نفس التيار، لكن الجهد الكلي يتوزع بينها حسب المقاومات.
- كلما كانت المقاومات أكبر ← تأخذ جزء أكبر من الجهد.

$$V_x = \left(\frac{R_x}{R_T} \right) V_s$$

- V_x : جهد المقاومة المطلوبة.
- R_x : مقاومة ما في الدارة.
- R_T : المقاومة المكافئة للدارة.
- V_s : جهد المنبع.

تمرين 5 :

احسب/ي الجهد V_1, V_2 في الدارة التالية باستخدام علاقة مقسّم الجهد:



■ نحسب المقاومة الكلية:

$$R_T = 800 + 1 K\Omega = 1.8 K\Omega$$

■ نحسب الجهد على كل مقاومة:

$$V_1 = \left(\frac{1000}{1800} \right) \times 5 = 2.78 V$$

$$V_2 = \left(\frac{800}{1800} \right) \times 5 = 2.22 V$$

■ نتحقق (إذا $V_s = V_1 + V_2$)

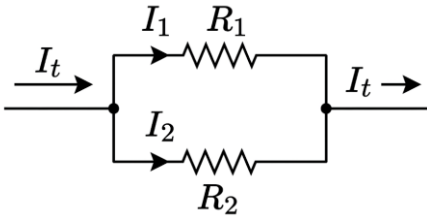
$$\checkmark 5 = 2.22 + 2.78$$

الآن أعد حل التمرين باعتبار $R_2 = 600 \Omega$ بدلاً من 800Ω ;)



(ما تخاف يا بش مهندس، شغلتها سهلة)

مقسم التيار



٤ يطبق مقسم التيار عندما يكون لدينا دائرة تفرعية:

- الجهد على كل فرع متساوي
- التيار الكلي يتوزع بين الفروع حسب قيمة كل مقاومة

والمبدأ الأساسي:

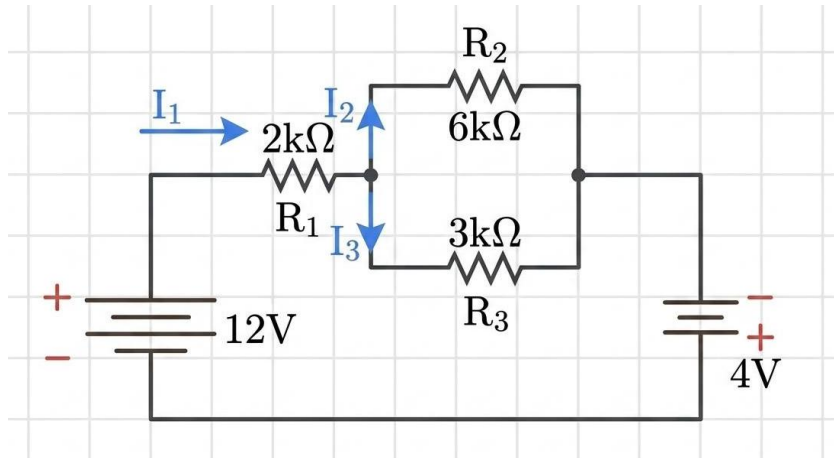
- الفرع ذو المقاومة الأكبر يأخذ تياراً أقل، والفرع ذو المقاومة الأصغر يأخذ تيار أكبر.

$$I_x = \left(\frac{R_T}{R_x} \right) I_t$$

- x : هو رقم المقاومة، والتيار المار فيها.
- R_T : المقاومة المكافئة للدائرة.
- I_t : التيار الكلي

تمرين 6 :

احسب/ي التيار المار في المقاومتين R_2, R_3 باستخدام علاقة مقسم التيار:



- نلاحظ المقاومتين R_2, R_3 موصولتان على التفرع، وبالتالي المكافئة لهما :

$$R_A = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3} = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 K\Omega$$

وهما موصولتان على التسلسل مع R_1 ومنه:

$$R_{eq} = R_1 + R_A = 2 + 2 = 4 K\Omega$$

- نستبدل منبع الجهد بالمنبع المكافئ:

$$V_T = V_1 + V_2 = 12 + 4 = 16 V$$

■ نحسب التيار الكلي I_t

$$I_t = \frac{V_t}{R_{eq}} = \frac{16}{4} = 4 \text{ mA}$$

■ حسب علاقة مقسّم التيار:

$$I_2 = I_t \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} = 4 \times \frac{3}{3 + 6} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \text{ mA}$$

$$I_3 = I_t \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} = 4 \times \frac{6}{3 + 6} = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} \text{ mA}$$

■ نتحقق إذا $I_t = I_2 + I_3$

$$\checkmark I_t = \frac{4}{3} + \frac{8}{3}$$

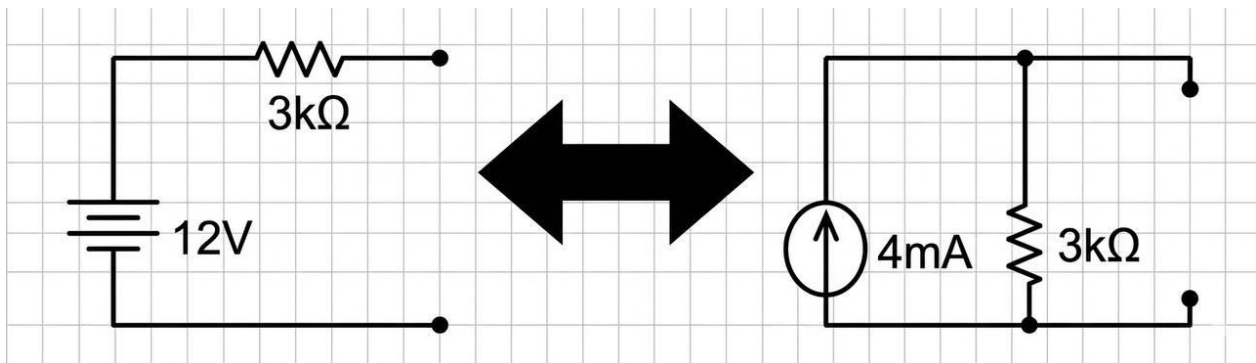
تحويل المصادر

✍ في الدارات الكهربائية قد تواجه:

■ منبع جهد مع مقاومة على التسلسل.

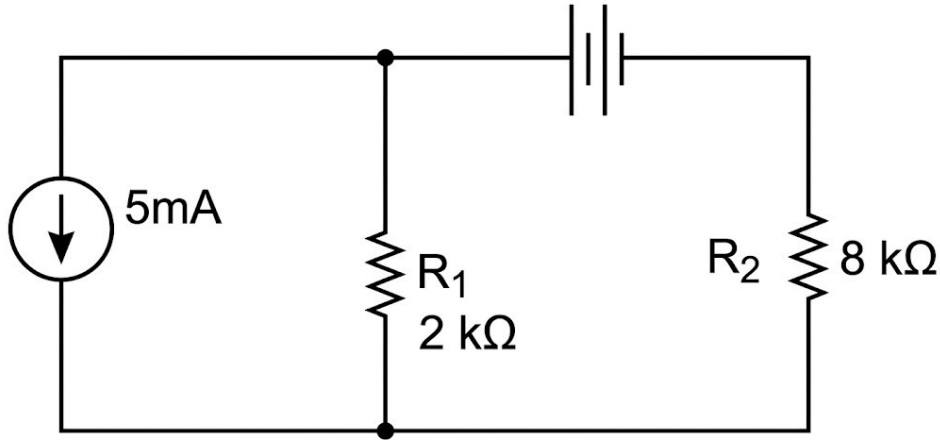
■ أو منبع تيار مع مقاومة على التفرع.

✍ أحياناً يكون تحليل الدارة أسهل اذا حولنا من جهد الى تيار أو العكس وهنا تأتي نظرية تحويل المصادر.

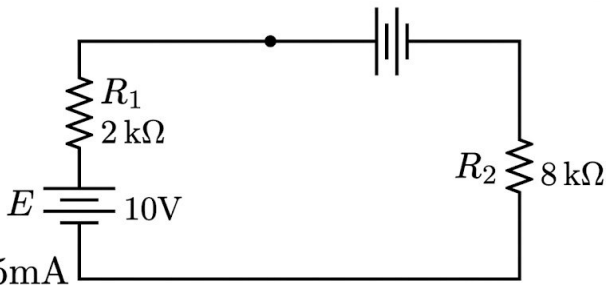


تمرين 7 :

احسب/ي التيار المار في المقاومة R_2 باستخدام نظرية تحويل المصادر:



■ بتطبيق نظرية تحويل المصادر وتحويل منبع التيار إلى منبع جهد نحصل على الشكل:

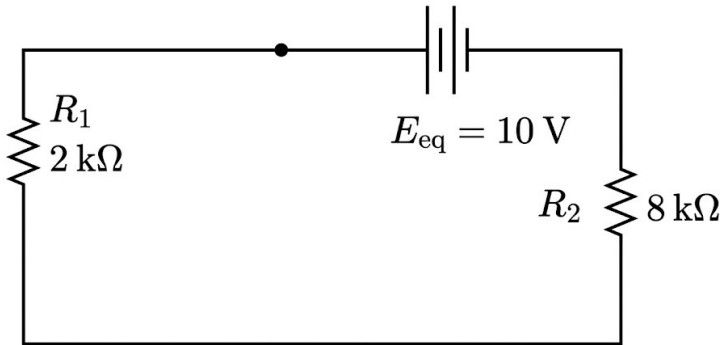


أصبحت المقاومة R_1 على التسلسل مع E ، ونحصل على

المنبع المكافئ E_{eq} للدارة، بجمع المنبعين E, E_2

لأنهما بالاتجاه نفسه

$$E_{eq} = E_1 + E_2 = 10 + 10 = 20\text{ V}$$

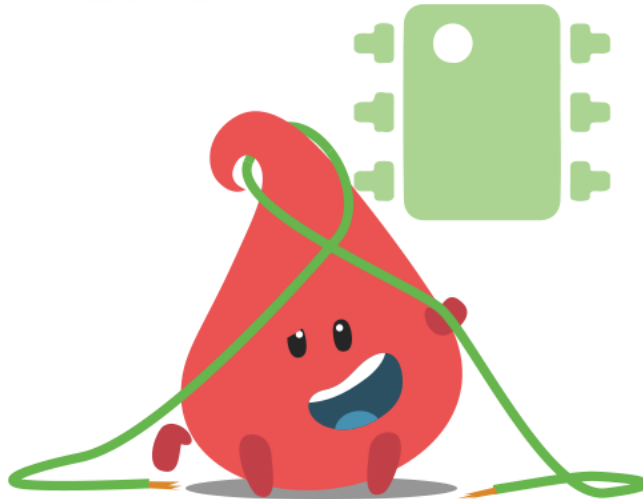


■ موصولتان على التسلسل فإن: R_1, R_2

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 2 + 8 = 10\text{ K}\Omega$$

■ وبما أن الدارة تسلسلية فإن التيار واحد في أجزاء الدارة جميعها ومنه:

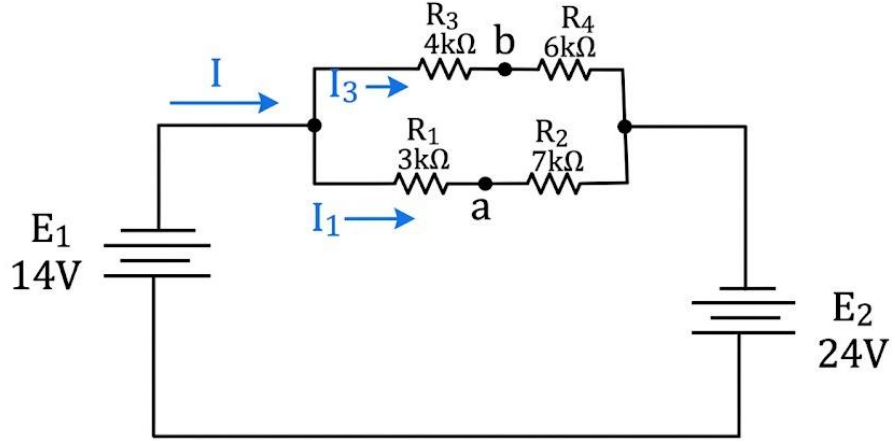
$$I_2 = \frac{E_{eq}}{R_{eq}} = \frac{20}{10} = 2\text{ mA}$$



تمارين RBCs :)

ليكن لدينا الدارة التالية التي تحوي على منبعين للجهد وأربع مقاومات كما هو موضح في الشكل :

1. أوجد/ي الجهد المطبق على المقاومة R_1, R_2
2. أوجد/ي التيار الكلي، والتيارات الفرعية I_1, I_3
3. احسب/ي الجهد V_{ab}



$$V_{eq} = 24 - 14 = 10 \text{ V}$$

$$R_{eq} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5 \text{ K}\Omega$$

1.

$$V_2 = V_{eq} \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) = 10 \left(\frac{7}{3 + 7} \right) = 7 \text{ V}$$

$$V_1 = V_{eq} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = 10 \left(\frac{3}{7 + 3} \right) = 3 \text{ V}$$

2.

$$R' = 4 + 6 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R'' = 7 + 3 = 10 \text{ K}\Omega$$

$$I_t = \frac{10}{5} = 2 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_t \left(\frac{R_{eq}}{R'} \right) = 2 \text{ mA} \left(\frac{5 \text{ K}\Omega}{10 \text{ K}\Omega} \right) = 1 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_t \left(\frac{R_{eq}}{R''} \right) = 2 \text{ mA} \left(\frac{5 \text{ K}\Omega}{10 \text{ K}\Omega} \right) = 1 \text{ mA}$$

3.

$$V_b = V_3 = 10 \left(\frac{4}{10} \right) = 4 \text{ V}$$

$$V_a = V_1 = 3 \text{ V}$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 3 \text{ V} - 4 \text{ V} = -1 \text{ V}$$

الإشارة السالبة هنا تدل على أن الاتجاه الحقيقي للتيار هو V_{ba} وليس V_{ab} وهذا يعني أن فرق جهد V_b أعلى من V_a ونحن نعلم أن التيار ينتقل من الجهد العالي للمنخفض.

انتهت المحاضرة الثانية

اللهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمنا

